الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $1386 = 1188 \times 1 + 198$ ؛ $1188 = 198 \times 6 + 0 \leftarrow \text{PGCD} = 198$	1	3
2) 198 باقة، في كل باقة: $1386 \div 198 = 7$ ورود و $1188 \div 198 = 6$ زنبقات.	1	
3) $\frac{1188}{1386} = \frac{1188 \div 198}{1386 \div 198} = \frac{6}{7}$	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $A = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$	1	3
2) $B = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$	1	
3) $C = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ ؛ $B - C = 4 + 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 4$	2×0,5	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $E = 4x^2 - 12x + 9 - (2x^2 + 5x - 12) = 2x^2 - 17x + 21$	1	3
2) $E = (2x - 3)\left[(2x - 3) - (x + 4)\right] = (2x - 3)(x - 7)$	1	
3) $2x - 3 = 0$ أو $x - 7 = 0 \leftarrow x = \frac{3}{2}$ أو $x = 7$	1	

التمرين الرابع

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{7,5} = 0,4$ و $\frac{AN}{AC} = \frac{2,4}{6} = 0,4$ ؛ النسبتان متساويتان والنقط A, M, B و A, N, C في نفس الترتيب، إذن حسب عكس خاصية طالس: $(MN) \parallel (BC)$.	1,5	**3**
2) $\frac{MN}{BC} = 0,4 \leftarrow MN = 0,4 \times 10 = 4\,\text{cm}$	1,5	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المثلث قائم (الحائط عمودي على الأرض)، حسب فيثاغورس: $h = 4,8\,\text{m} \leftarrow h^2 = 5^2 - 1,4^2 = 25 - 1,96 = 23,04$	2	**8**
2) $\cos\alpha = \frac{1,4}{5} = 0,28 \leftarrow \alpha \approx 74^\circ$	2	
3) $65^\circ < 74^\circ < 75^\circ$: الوضعية آمنة.	1,5	
4) $h' = 5 \times \sin 70^\circ \approx 5 \times 0,94 = 4,7\,\text{m}$ ، و $4,7 > 4,5$ إذن يصل إلى أسفل النافذة.	2	
التنظيم ووحدات القياس.	0,5	

tafawoq.site